

Specs de construcción — Incremento 3

Estos documentos describen qué construir en cada módulo del Incremento 3 (entrega domingo 25/10, avance $\geq 95\%$). Hay un spec por módulo; cada uno es autocontenido y está dividido en dos partes (A y B) para que la pareja asignada se reparta el trabajo sin pisarse.

El sistema ya está andando: los Incrementos 1 y 2 (Módulos 1–8 y 11) tienen backend, API y vistas funcionando. El Incremento 3 cierra el sistema con los tres módulos restantes, respetando el mismo patrón. No se rehace nada de lo ya entregado.

Qué módulos entran en el Incremento 3

Spec	Módulo	Casos de uso	Pareja	Rol en el incremento
M09 - Trazabilidad, SINADER y ambiental.md	9 — Trazabilidad	CU-65 a 71 (7)	Gerson + Thomas	El de mayor valor para el cliente (SINADER, CO ₂). El crítico.
M10 - Reportes y panel.md	10 — Reportes y panel	CU-72 a 77 (6)	Rocío + Pablo	Capa de lectura/agregación sobre todo lo ya construido.
M12 - Gestion documental.md	12 — Gestión documental	CU-86 a 92 (7)	Agustín + Ignacio	El más independiente. Arranca el día 1.

Alcance acumulado del Incremento 3: 20 casos de uso nuevos (de 72 a 92), el 100% del sistema a nivel funcional. Lo que queda para el Incremento 4 (15/11) no es código: despliegue en el VPS, videos, demo y documentación final.

Reparto por letras dentro de cada módulo

Cada spec fija arriba el contrato de datos del módulo (idéntico para los dos), y separa el resto en:

Módulo	Parte A	Parte B
M9	A = Thomas — Certificados + SINADER + enlace Venta→Pila (CU-65,66,67,68)	B = Gerson — Huella de carbono: CO2 camión/lote + indicador acumulado (CU-69,70,71)
M10	C = Pablo — Los 3 reportes + exportación (CU-73,74,75,76)	D = Rocío — Panel de control + personalización (CU-72,77)
M12	E = Agustín — Documentos + archivo + vigencia + renovación (CU-86,87,88,89)	F = Ignacio — Alertas de vencimiento + tablero + historial de versiones (CU-90,91,92)

Orden recomendado y dependencias

- **Arrancan de inmediato, en paralelo:** M12 (no depende de nada del incremento) y M10 (solo lee datos que ya existen).
- M9 primero resuelve el enlace Venta→Pila (Parte A / Thomas), y con eso desbloquea CU-68 y el resto.

En una frase: M12 y M10 arrancan ya; M9 parte por el enlace Venta→Pila.

Tres puntos de integración de este incremento (leer)

Son las únicas costuras que tocan código de módulos ya entregados. Están acotadas y asignadas:

1. Enlace Venta→Pila (lo hace M9 Parte A / Thomas): hoy `DetalleVenta` (app `comercial`) apunta al `Producto` pero no a la Pila de origen. CU-68 necesita saber de qué pila salió el producto vendido. Se agrega una FK opcional `pila` a `DetalleVenta` (nula para servicios o productos sin lote). Migración de una línea sobre la app `comercial`. Thomas la hace por ser dueño de M8.
2. FK `documento` en `Alerta` (lo hace M12 Parte E / Agustín como setup del módulo): la `Alerta` compartida (app `mezcla`) ya tiene el origen "`documento`" en sus opciones, pero le falta la FK `documento` (hoy solo tiene `pila` y `mantencion`). Se agrega igual que las otras dos (nula, con su constraint parcial). La Parte F (Ignacio) la consume para las alertas de vencimiento; no toca `mezcla`.
3. Factores de CO2 como `ParametroConversion` (lo usa M9 Parte B / Gerson): los factores ambientales viven como parámetros globales de M2 (ya existe el mecanismo). Se usan dos claves nuevas: `co2_evitado_camion` y `co2_evitado_compostaje`. Si falta el parámetro, el cálculo queda pendiente (no se inventa un valor).

Dónde está cada cosa

- **Comportamiento detallado de cada CU:** `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` (los 92 CU por módulo). Fuente de verdad del negocio.

- **Contrato de datos:** `docs/referencia/Modelo de datos.pdf`, §11.3 (relacional 3FN) y §11.6 (nivel físico Django). Cada spec transcribe abajo las entidades de su módulo.
- **Vistas y controladores:** `docs/referencia/Vistas y controladores.pdf`.
- **Código existente que sirve de molde:** las apps del Inc 1 y 2 en `backend/` y las vistas en `frontend/src/`. Se imita ese patrón.

Vistas: todas existen como mockup

El frontend ya tiene todas las pantallas de estos tres módulos armadas como mockup visual on-style (`frontend/src/pages/`), incluidas las tres nuevas de este incremento: trazabilidad de lote (`/trazabilidad-lote`), tablero de cumplimiento (`/cumplimiento`) e historial de versiones (`/documentos/historial`). El trabajo de la capa de vistas es cablear ese mockup a la API real, como en los incrementos anteriores. Nadie construye una pantalla de cero.

Convenciones que aplican a todos los módulos

Rigen el código desde el Incremento 1 y se mantienen:

1. **Una app de Django por módulo:** `trazabilidad` (M9), `reportes` (M10), `documental` (M12). Serializers, viewsets y urls separados por app.
2. Baja lógica, no borrado físico. Los objetos con campo `estado` se desactivan; `destroy()` marca inactivo y devuelve 204.
3. API bajo `/api/v1/`, autenticación por Token de DRF, permisos por rol (`Administrador`, `Operador`, `Transportista`). Reusar `common/permissions.py`. Un ViewSet por controlador.
4. Auditoría en las acciones sensibles (crear/editar/anular/generar): registrar en `BitacoraAuditoria` con el usuario que actúa. Reusar el helper de `common`.
5. Identificadores en español sin tildes ni ñ (`certificado_trazabilidad`, `documento_legal`); la prosa de comentarios sí lleva tildes. Español neutro.
6. La lógica de negocio vive en el modelo/servicio, no en la vista (capas Vistas / Controladores / Persistencia). Las derivaciones y cálculos se hacen en el servidor.
7. No inventar campos, estados ni objetos. Todo nombre debe existir en el Modelo de datos o en el Vocabulario canónico. Si crees que falta algo, anótalo como duda en vez de improvisarlo.

Además del código: documentación de diseño

La rúbrica pide, por cada CU del incremento, sus diagramas de secuencia de diseño (uno normal + uno de excepción), con la nomenclatura `v_ / c_ / :Objeto`. Esa es una tarea de documentación aparte de la construcción; cada spec deja indicado cuáles CU le corresponden. Los diagramas de los Inc 1 y 2 fijan la convención.